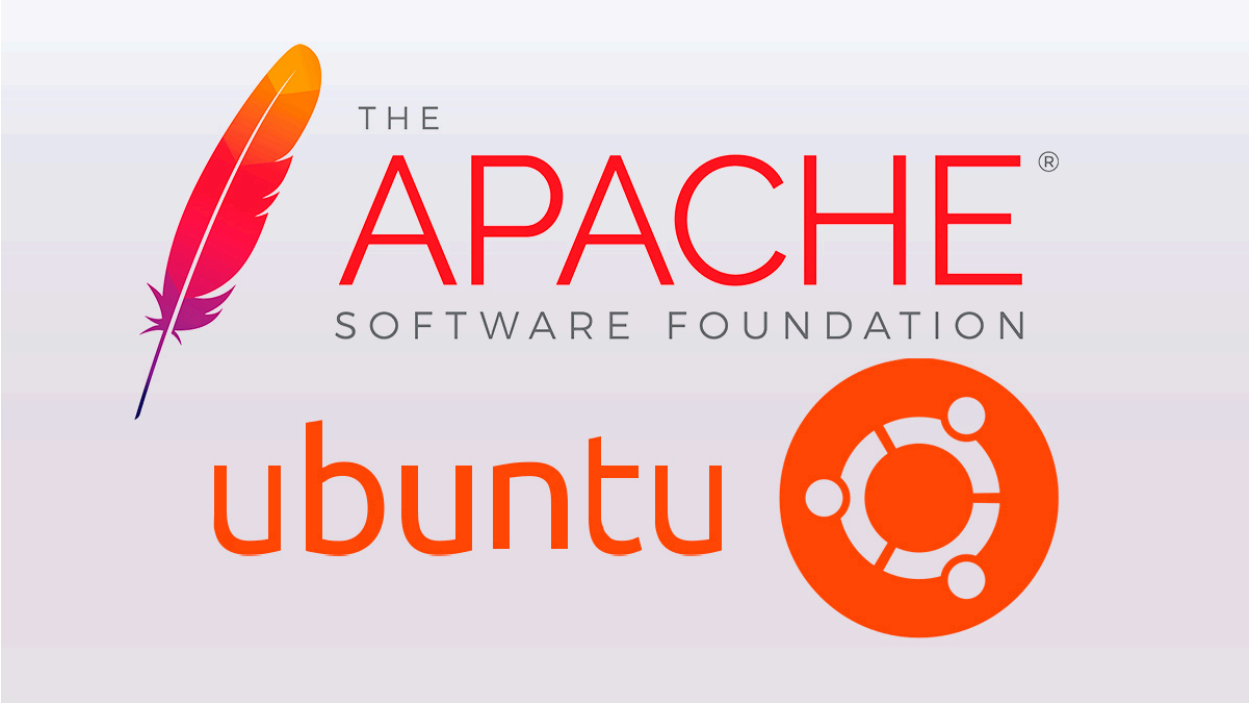
APACHE

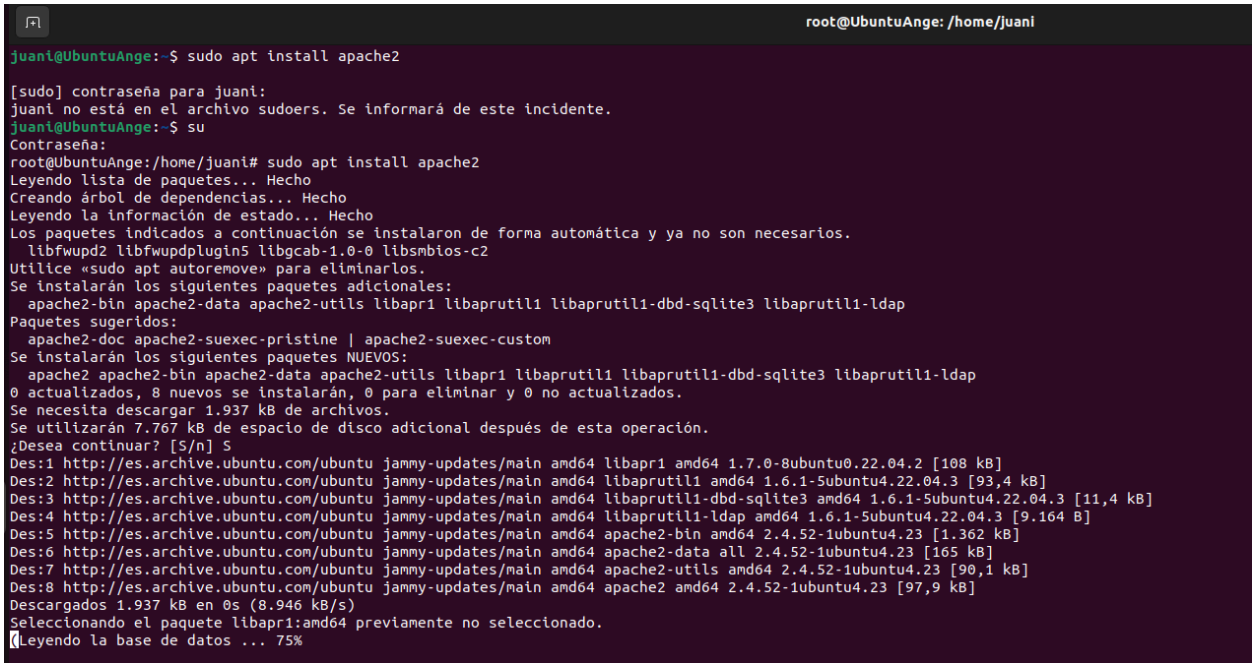


ÍNDICE

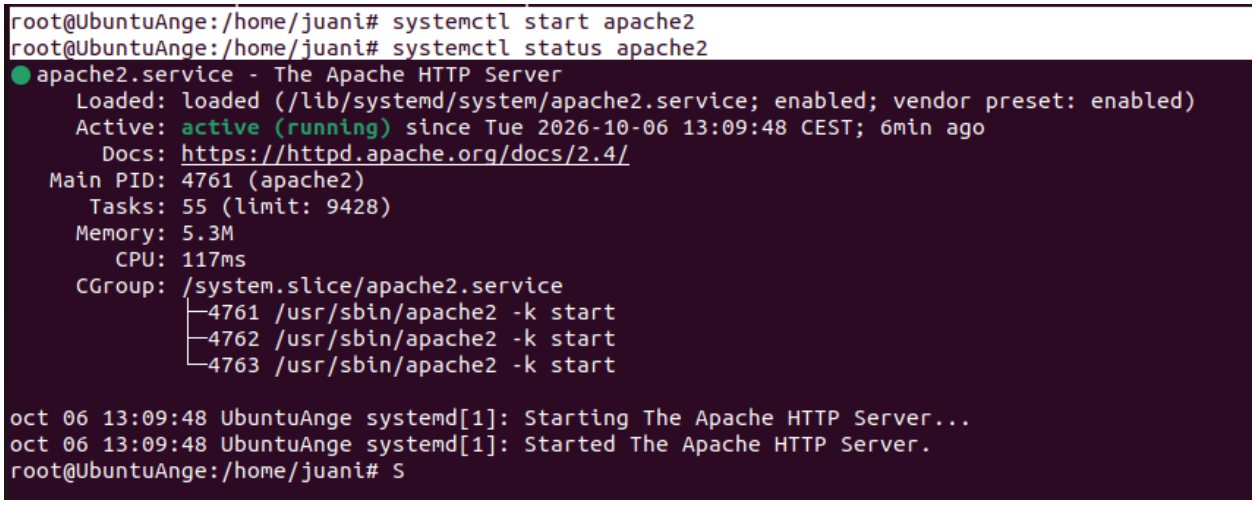
1.- INSTALACIÓN BÁSICA **2**
2.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO **5**
1. Comprobación: 6
1.- IP. 6
2.- Curl a mi IP. 7
2. Otras comprobaciones: 8
1.- Red Local 8
2.- Ngrok 8
3.- PARÁMETROS DEL SERVIDOR **10**
4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DEL SERVIDOR WEB **12**
5.- INSTALACIÓN DE MÓDULOS **13**

1.- INSTALACIÓN BÁSICA

Para empezar con la instalación vamos a empezar usando el siguiente comando para la instalación : **sudo apt install apache2**



Ahora vamos a encender apache y vamos a ver si está activo, en este caso se ve claramente que si.



Usando este comando podemos ver la ip de nuestro servidor entonces con ese dato podemos conectarnos a esa ip desde otro ordenador y poder acceder al index

```
root@UbuntuAnge:/home/juani# hostname -I
192.168.1.83 fd17:625c:f037:2:a8f4:a2db:dbf0:15d5 fd17:625c:f037:2:a6e8:e164:26b5:d4f2
root@UbuntuAnge:/home/juani# ^C
root@UbuntuAnge:/home/juani# ^C
root@UbuntuAnge:/home/juani# S
```



Vamos a terminar de instalar mysql y php, empezando con mysql con el siguiente comando está instalado:

```
root@UbuntuAnge:/home/juani# ^C
root@UbuntuAnge:/home/juani# sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libaio1 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin l
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0 mysql-common mysql-server-8.
Paquetes sugeridos:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
```

Y comprobamos que funcione

```
root@UbuntuAnge:/home/juani# sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-06 13:26:06 CEST; 23s ago
    Process: 7071 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 7084 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 9428)
     Memory: 364.2M
        CPU: 5.526s
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─7084 /usr/sbin/mysqld

oct 06 13:26:02 UbuntuAnge systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
oct 06 13:26:06 UbuntuAnge systemd[1]: Started MySQL Community Server.
root@UbuntuAnge:/home/juani#
```

Y lo mismo con php

```
root@UbuntuAnge:/home/juani#  apt install php libapache2-mod-php php-mysql
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Utilice «apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libapache2-mod-php8.1 php-common php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-mysql php8.1-opcache php8.1-readl
Paquetes sugeridos:
  php-pear
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.1 php php-common php-mysql php8.1 php8.1-cli php8.1-common php8.1-
0 actualizados, 11 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 5.273 kB de archivos.
Se utilizarán 21,9 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

2.- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Con todo encendido vamos a empezar a tocar el index

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-06 13:57:03 CEST; 7min ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 680 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 764 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 9428)
     Memory: 22.4M
        CPU: 233ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─764 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─846 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─847 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─848 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─849 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─851 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 06 13:57:02 UbuntuAnge systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 06 13:57:03 UbuntuAnge systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
juani@UbuntuAnge:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-06 13:57:06 CEST; 7min ago
    Process: 683 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 857 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 37 (limit: 9428)
     Memory: 423.5M
        CPU: 10.213s
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─857 /usr/sbin/mysqld

oct 06 13:57:02 UbuntuAnge systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
oct 06 13:57:06 UbuntuAnge systemd[1]: Started MySQL Community Server.
juani@UbuntuAnge:~$ ^[[200~php -v
php: orden no encontrada
juani@UbuntuAnge:~$ php -v
PHP 8.1.2-1ubuntu2.26 (cli) (built: Sep  2 2026 12:42:10) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.26, Copyright (c), by Zend Technologies
juani@UbuntuAnge:~$
```

Eliminamos el index que contenia todo lo anterior

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo rm /var/www/html/index.html
juani@UbuntuAnge:~$
```

Entramos en la siguiente ruta para cambiar el html del index

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
```

Escribimos una breve sentencia html con lo indicado

```
  GNU nano 6.2
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Mi servidor web</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola Mundo, Soy Juan Antonio Perez Camacho</h1>
</body>
</html>
```

Y al entrar en nuestra ip de antes debería de salir algo asi



Hola Mundo, Soy Juan Antonio Perez Camacho

1. Comprobación:

1.- IP.

Entrando en mi ip, se puede ver esto:



Hola Mundo, Soy Juan Antonio Perez Camacho

2.- Curl a mi IP.

Instalamos curl

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo apt install curl
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  curl
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 47 no actualizados.
Se necesita descargar 194 kB de archivos.
```

Con curl instalado, nos hacemos curl a nuestra misma ip y debería de salir la estructura del html del index.

```
juani@UbuntuAnge:~$ curl http://192.168.1.83
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Mi servidor web</title>
</head>
<body>
    <h1>Hola Mundo, Soy Juan Antonio Perez Camacho</h1>
</body>
</html>
juani@UbuntuAnge:~$
```

2. Otras comprobaciones:

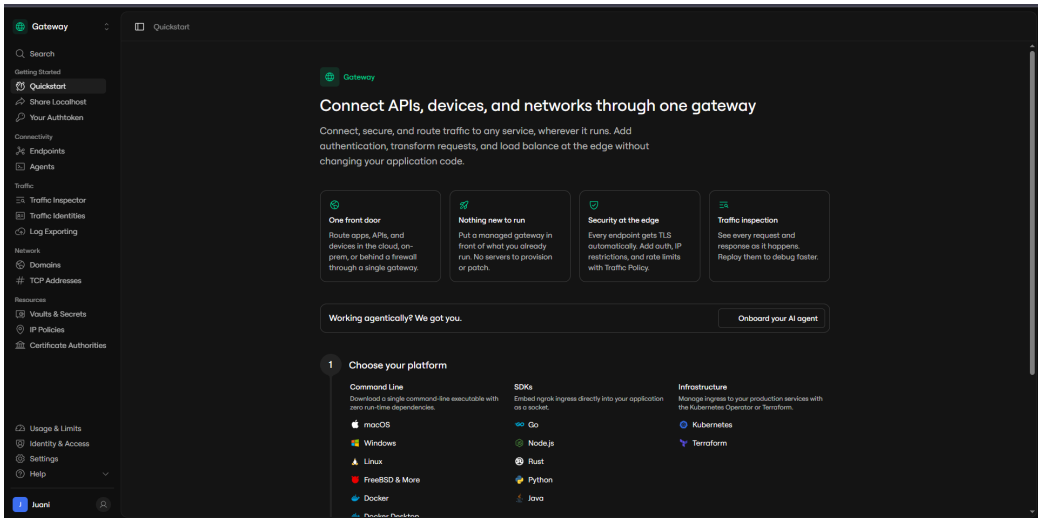
1.- Red Local

Para esta prueba, le he pedido a mi compañera Lucia su ip y podemos comprobar que nos conectamos correctamente y vemos su nombre



2.- Ngrok

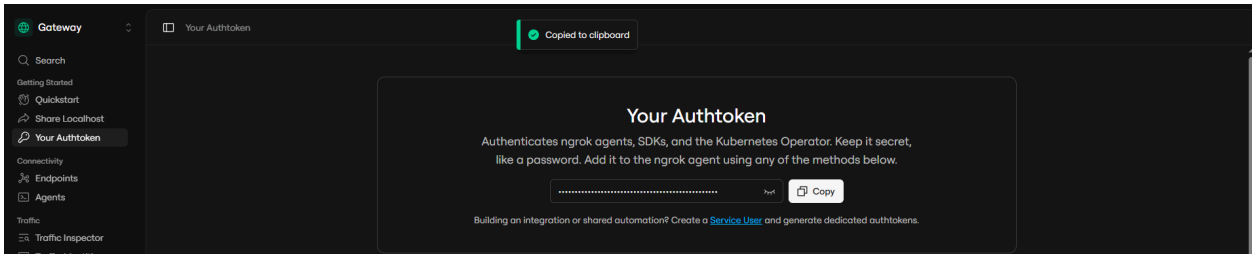
Iniciamos sesión en Ngronk



Y lo descargamos en linux tambien

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo snap install ngrok
Descargar snap "core22" (2955) del canal "stable"
```

Y ahora necesitamos copiar el token privado



Y configuramos el token en ubuntu, pegandolo junto a este comando

```
juani@UbuntuAnge:~$ ngrok config add-authtoken 3KRnXX8OV3g4h
```

Nos permitirá usar esta dirección para poder ver el index del apache, en este caso sigue siendo el de php.

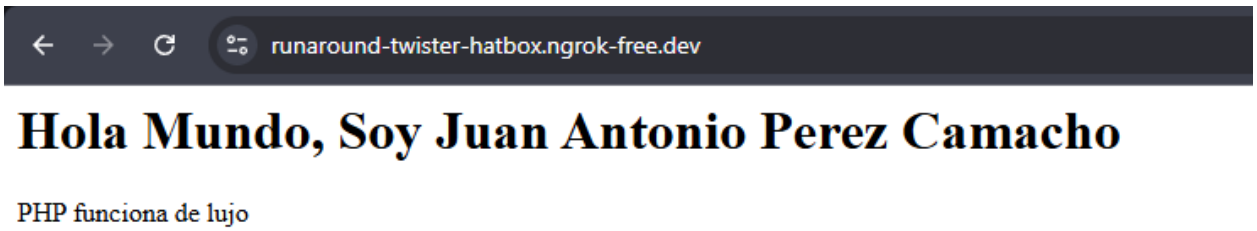
```
juani@UbuntuAnge: ~
ngrok

Jev is on ngrok.ai

Session Status                online
Account                       Juani (Plan: Free)
Version                       3.39.11
Region                        Europe (eu)
Latency                       38ms
Web Interface                 http://127.0.0.1:4040
Forwarding                    https://runaround-twister-hatbox.ngrok-free.dev -> http://localhost:1688

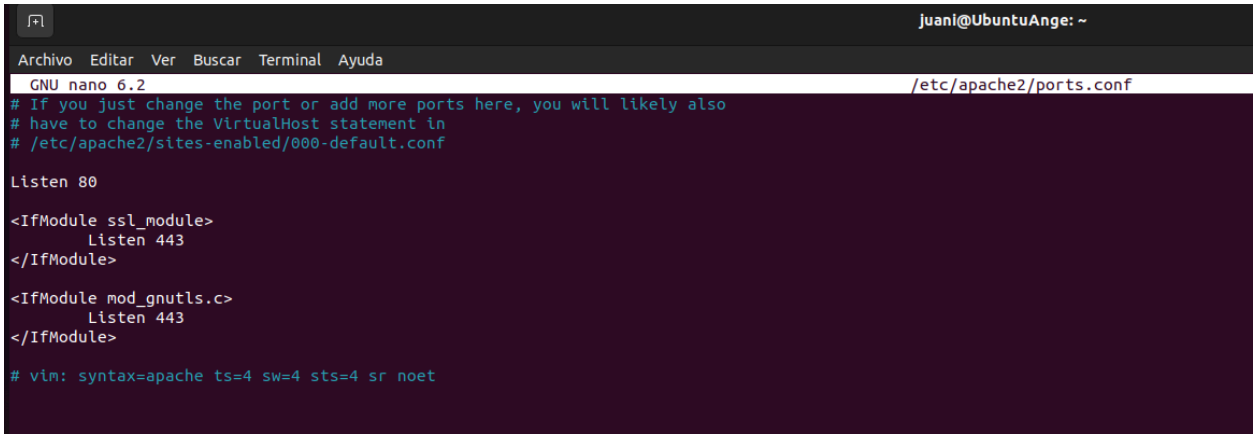
Connections                   ttl     opn     rt1     rt5     p50     p90
                              0       0       0.00    0.00    0.00    0.00
```

Y al buscar esa direccion todo funciona correctamente

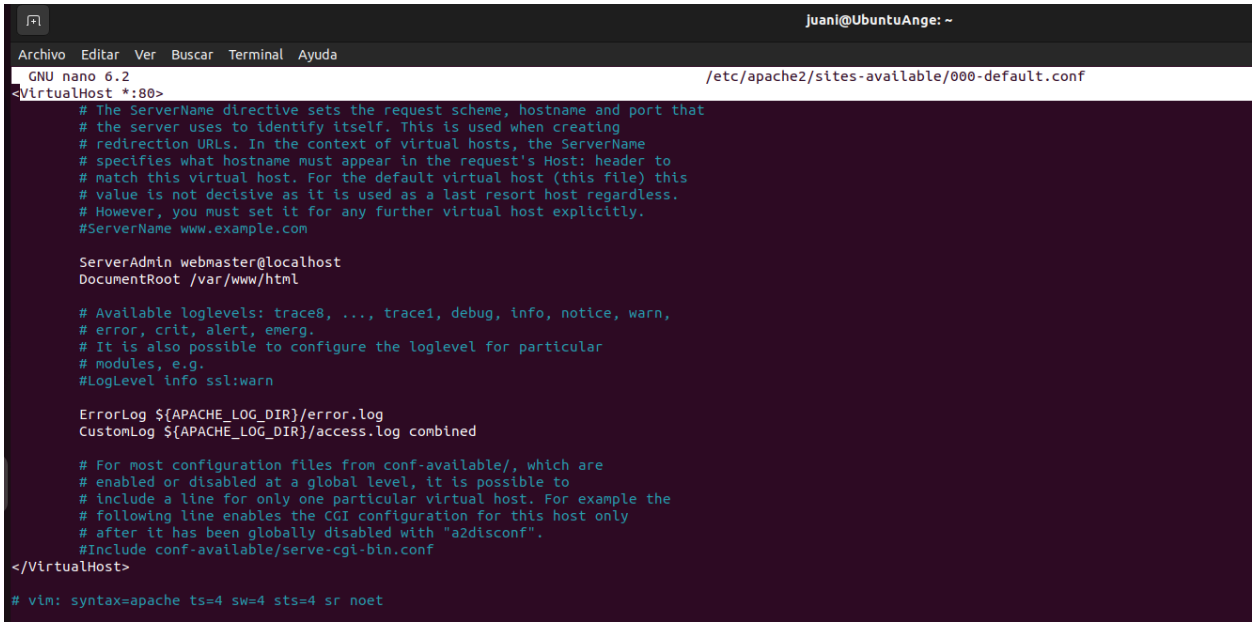


3.- PARÁMETROS DEL SERVIDOR

Entramos en la siguiente ruta y vamos a buscar donde poner Listen y lo cambiaremos por nuestros ultimos 4 digitos del DNI en mi caso 1688



Ahora entramos en esta ruta y hacemos el mismo proceso pero con VirtualHost



Reiniciamos apache y vemos que todo va bien

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo restart apache2
sudo: restart: orden no encontrada
juani@UbuntuAnge:~$ sudo systemctl restart apache2
juani@UbuntuAnge:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-10-06 14:27:45 CEST; 8s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 3897 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3903 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 9428)
     Memory: 10.5M
        CPU: 77ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─3903 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3904 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3905 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3906 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─3907 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3908 /usr/sbin/apache2 -k start

oct 06 14:27:45 UbuntuAnge systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
oct 06 14:27:45 UbuntuAnge systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
juani@UbuntuAnge:~$
```

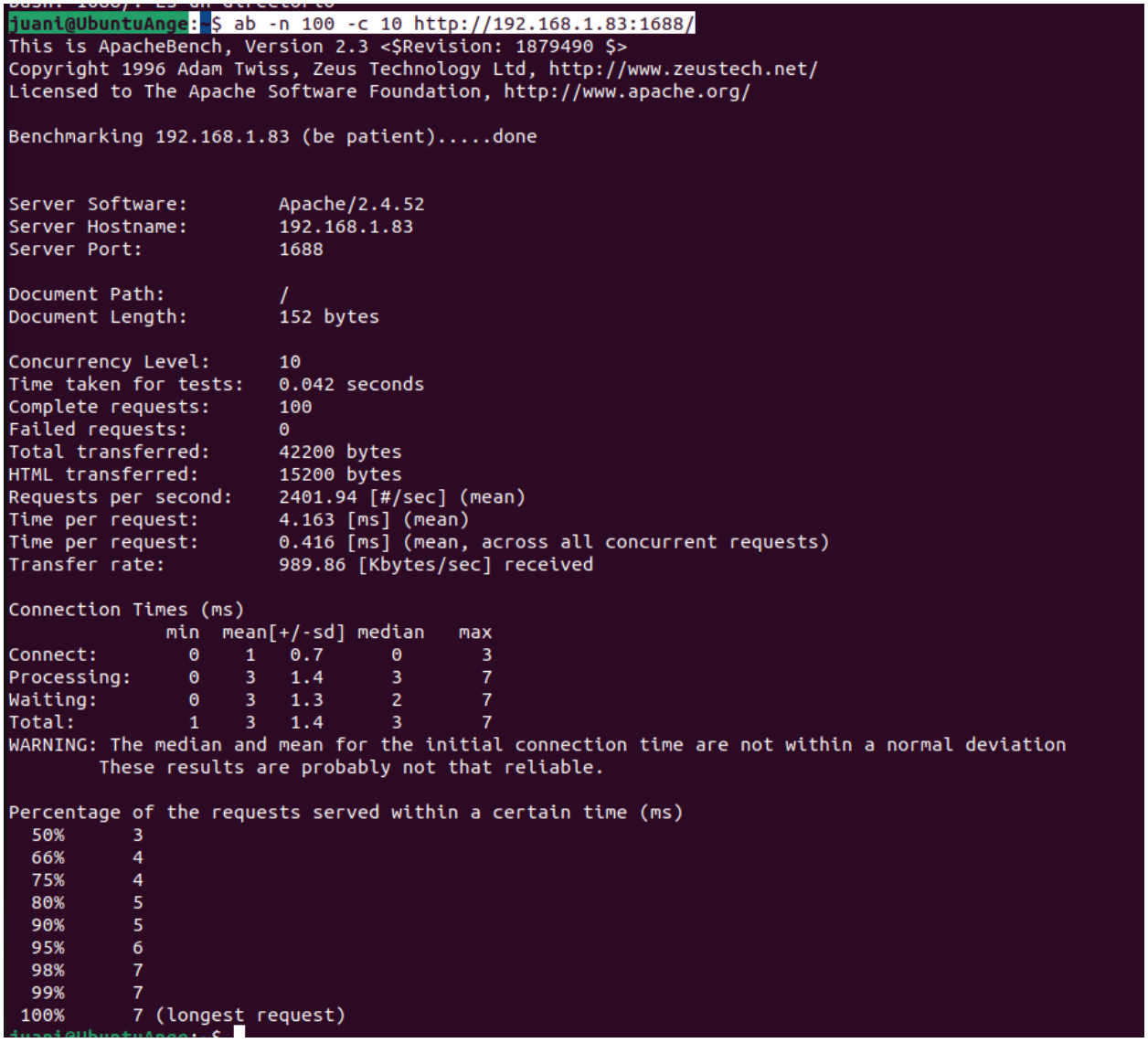
Y probamos a poner el puerto que hemos



Hola Mundo, Soy Juan Antonio Perez Camacho

4.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DEL SERVIDOR WEB

Vamos a realizar pruebas del funcionamiento con el bench, podemos ver los resultados y está perfecto ya que no ha fallado ningún envío de paquetes.



5.- INSTALACIÓN DE MÓDULOS

Primero vamos a ver que módulos tenemos

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo apache2ctl -M
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
 alias_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authn_file_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 deflate_module (shared)
 dir_module (shared)
 env_module (shared)
 filter_module (shared)
 mime_module (shared)
 mpm_prefork_module (shared)
 negotiation_module (shared)
 php_module (shared)
 reqtimeout_module (shared)
 setenvif_module (shared)
 status_module (shared)
juani@UbuntuAnge:~$
```

Voy a instalar mod_evasive, este módulo sirve para detectar y mitigar ciertos patrones de peticiones excesivas procedentes de una misma IP.

```
juani@UbuntuAnge: $ sudo apt install libapache2-mod-evasive -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libfwupd2 libfwupdplugin5 libgcab-1.0-0 libsmbios-c2
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bsd-mailx liblockfile-bin liblockfile1 postfix
Paquetes sugeridos:
  procmail postfix-mysql postfix-pgsql postfix-ldap postfix-pcre postfix-lmdb postfix-sqlite sasl2-bin | dovecot-common resolvconf postfix-cdb pos
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bsd-mailx libapache2-mod-evasive liblockfile-bin liblockfile1 postfix
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.351 kB de archivos.
Se utilizarán 4.507 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 postfix amd64 3.6.4-1ubuntu1.4 [1.248 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liblockfile-bin amd64 1.17-1build2 [11,7 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 liblockfile1 amd64 1.17-1build2 [7.058 B]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 bsd-mailx amd64 8.1.2-0.20180807cvs-2build2 [69,6 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libapache2-mod-evasive amd64 1.10.1-4 [14,7 kB]
Descargados 1.351 kB en 0s (7.144 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete postfix previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 212780 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../postfix_3.6.4-1ubuntu1.4_amd64.deb ...
Desempaquetando postfix (3.6.4-1ubuntu1.4) ...
Seleccionando el paquete liblockfile-bin previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../liblockfile-bin_1.17-1build2_amd64.deb ...
Desempaquetando liblockfile-bin (1.17-1build2) ...
Seleccionando el paquete liblockfile1:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../liblockfile1_1.17-1build2_amd64.deb ...
Desempaquetando liblockfile1:amd64 (1.17-1build2) ...
Seleccionando el paquete bsd-mailx previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../bsd-mailx_8.1.2-0.20180807cvs-2build2_amd64.deb ...
Desempaquetando bsd-mailx (8.1.2-0.20180807cvs-2build2) ...
Seleccionando el paquete libapache2-mod-evasive previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../libapache2-mod-evasive_1.10.1-4_amd64.deb ...
Desempaquetando libapache2-mod-evasive (1.10.1-4) ...
Configurando liblockfile-bin (1.17-1build2) ...
Configurando postfix (3.6.4-1ubuntu1.4) ...
Añadiendo el grupo `postfix' (GID 138) ...
Hecho.
Añadiendo el usuario del sistema `postfix' (UID 130) ...
Añadiendo un nuevo usuario `postfix' (UID 130) con grupo `postfix' ...
Progreso: [ 62%] [##################################################################################################################.................
```

Y comprobamos que está instalado y correctamente.

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo apache2ctl -M | grep evasive
 evasive20_module (shared)
juani@UbuntuAnge:~$ sudo apache2ctl -M
Loaded Modules:
 core_module (static)
 so_module (static)
 watchdog_module (static)
 http_module (static)
 log_config_module (static)
 logio_module (static)
 version_module (static)
 unixd_module (static)
 access_compat_module (shared)
 alias_module (shared)
 auth_basic_module (shared)
 authn_core_module (shared)
 authn_file_module (shared)
 authz_core_module (shared)
 authz_host_module (shared)
 authz_user_module (shared)
 autoindex_module (shared)
 deflate_module (shared)
 dir_module (shared)
 env_module (shared)
 evasive20_module (shared)
 filter_module (shared)
 mime_module (shared)
 mpm_prefork_module (shared)
 negotiation_module (shared)
 php_module (shared)
 reqtimeout_module (shared)
 setenvif_module (shared)
```

Y para cambiar el index por el de php, primero lo creamos y una vez creado ponemos lo que queremos que se muestre.

```
juani@UbuntuAnge: ~
  GNU nano 6.2                                  /var/www/html/index.php
<?php
echo "<h1>Hola Mundo, Soy Juan Antonio Perez Camacho</h1>";
echo "<p>PHP funciona de lujo</p>";
?>
```

Borramos el index anterior y reiniciamos apache

```
juani@UbuntuAnge:~$ sudo nano /var/www/html/index.php
juani@UbuntuAnge:~$ sudo rm -f /var/www/html/index.html
juani@UbuntuAnge:~$ sudo systemctl restart apache2
juani@UbuntuAnge:~$
```

Y foto funciona correctamente

